

Étude des fonctions réelles usuelles

Ah, les logarithmes ! Vous adorez les détester, et pourtant, ils sont si utiles. Peu de temps après leur introduction par John Napier (1550-1617) au tout début du XVII^e siècle, les logarithmes se sont rapidement imposés comme un outil essentiel en astronomie et en navigation, deux domaines scientifiques particulièrement avancés à cette époque mais aussi gourmands en calculs titanesques. Transformer un produit en une somme, une puissance en un produit... c'est quand même magique, non ?

Comme a dit Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) : « L'invention des logarithmes, en réduisant le temps passé aux calculs de quelques mois à quelques jours, double, pour ainsi dire, la vie des astronomes ». Si on pouvait lui parler de l'invention de l'informatique, je me demande ce que ce bon vieux Laplace dirait...

Sans qu'on s'en rende compte, on utilise les logarithmes dans la vie de tous les jours : mesure du niveau sonore en décibels, traitement d'image, calcul du pH, etc. Certes, les logarithmes ne sont pas aussi simples à manier que l'exponentielle — leur éternelle rivale — mais je peux vous garantir qu'ils vous seront utiles dans bien des situations.



FIGURE 11.1 – Boîte de Napier de 1680 située au musée national d'Écosse.

11.1 Fonctions exponentielle, logarithme et puissance

11.1.1 La fonction exponentielle (népérienne)

Définition 11.1.1 (Fonction exponentielle)

La **fonction exponentielle**, notée $\exp$, est l'unique fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp' = \exp \text{ et } \exp(0) = 1.$$

Notation. La fonction exponentielle se note aussi $x \mapsto \exp(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Remarque. La fonction exponentielle est dérivable « à l'infini ». On a alors : $\exp \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+^*)$.

Proposition 11.1.2 (Propriétés algébrique de l'exponentielle)

Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{Z}$.

• $\exp(x) > 0$

• $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$

• $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$

• $\exp(nx) = (\exp(x))^n$.

Démonstration.

Admis. ■

Proposition 11.1.3 (Variation de l'exponentielle)

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration.

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp'(x) = \exp(x) > 0.$$

D'où, d'après la proposition 10.2.10, la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. ■

x	$-\infty$ $+\infty$
Signe de $\exp'$	+
Variation de $\exp$	$0 \xrightarrow{\hspace{2cm}} +\infty$

TABEAU 11.1 – Tableau de variation de la fonction $\exp$.

Proposition 11.1.4 (Équivalence de l'exponentielle au voisinage de 0)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Démonstration.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque la quantité $\frac{e^x - 1}{x}$ correspond au taux d'accroissement de la fonction exponentielle entre les points x et 0 , on a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \exp'(x)|_{x=0} = \exp(0) = 1.$$

■

Notation. Au voisinage de 0 , la fonction $\exp$ « ressemble » à la fonction $x \mapsto 1 + x$.

On dit alors que les deux fonctions sont **équivalentes au voisinage de 0** , et on note $\exp(x) \underset{0}{\sim} 1 + x$.

Proposition 11.1.5 (Inégalité classique de l'exponentielle)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\exp(x) \geq 1 + x.$$

Démonstration.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \exp(x) - 1 - x.$$

Par définition, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \exp(x) - 1.$$

D'après les propriétés de l'exponentielle, on remarque que f admet comme unique point critique le point $x = 0$. Ce point est en réalité le minimum global de la fonction car :

$$x \in [0, +\infty[\implies f'(x) \geq 0 \implies f(x) \geq f(0) = 0 \quad \text{et} \quad x \in]-\infty, 0[\implies f'(x) < 0 \implies f(x) > f(0) = 0.$$

De ce fait, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq f(0) = 0 \implies \forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) \geq 1 + x.$$

■

11.1.2 La fonction logarithme népérien**Définition 11.1.6** (Fonction logarithme népérien)

La **fonction logarithme népérien** correspond à la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Elle est définie de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ et est notée $\ln$.

Remarque. D'après la proposition 10.3.7, et puisque la fonction exponentielle ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$, la fonction logarithme népérien est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On a alors : $\ln \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$.

Proposition 11.1.7 (Lien entre l'exponentielle et le logarithme népérien)

$$\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \exp \circ \ln(y) = \exp(\ln(y)) = y \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \ln \circ \exp(x) = \ln(\exp(x)) = x.$$

Démonstration.

La démonstration découle de la définition de la fonction logarithme népérien. ■

Proposition 11.1.8 (Dérivée et monotonie du logarithme népérien)

La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Démonstration.

Puisque $\ln$ est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, on peut appliquer la proposition 10.1.14 pour déterminer sa dérivée :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{\exp'(\ln(x))} = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x}.$$

De plus, puisque $x \in \mathbb{R}_+^*$, on remarque que $\ln'(x) > 0$, ce qui implique d'après la proposition 10.2.10 que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. ■

x	0	$+\infty$
Signe de $\ln'$		+
Variation de $\ln$	$-\infty$	$+\infty$

TABLEAU 11.2 – Tableau de variation de la fonction $\ln$.

Proposition 11.1.9 (Propriétés algébrique du logarithme népérien)

Soient $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $n \in \mathbb{Z}$.

$$\bullet \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) \quad \bullet \ln\left(\frac{1}{y}\right) = -\ln(y) \quad \bullet \ln(x) - \ln(y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right) \quad \bullet \ln(x^n) = n \ln(x).$$

Démonstration.

Chaque point se montre en combinant les propositions 11.1.2 et 11.1.7. ■

Proposition 11.1.10 (Équivalence du logarithme népérien au voisinage de 1)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1.$$

Démonstration.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque $\frac{\ln(1+x)}{x}$ correspond au taux d'accroissement de la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$ entre

les points x et 0, on a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x-0} = \ln'(1+x)|_{x=0^+} = \frac{1}{1+0} = 1.$$

Enfin, en opérant le changement de variable $y = x + 1$, on obtient le résultat souhaité :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 1^+} \frac{\ln(y)}{y-1} = 1.$$

■

Notation. Au voisinage de 0, la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$ « ressemble » à la fonction $x \mapsto x$.

On dit alors que les deux fonctions sont **équivalentes au voisinage de 0**, et on note $\ln(1+x) \underset{0^+}{\sim} x$.

De même, la fonction $\ln$ est équivalente au voisinage de 1 à la fonction $x \mapsto x-1$, et on note $\ln(x) \underset{1^+}{\sim} x-1$.

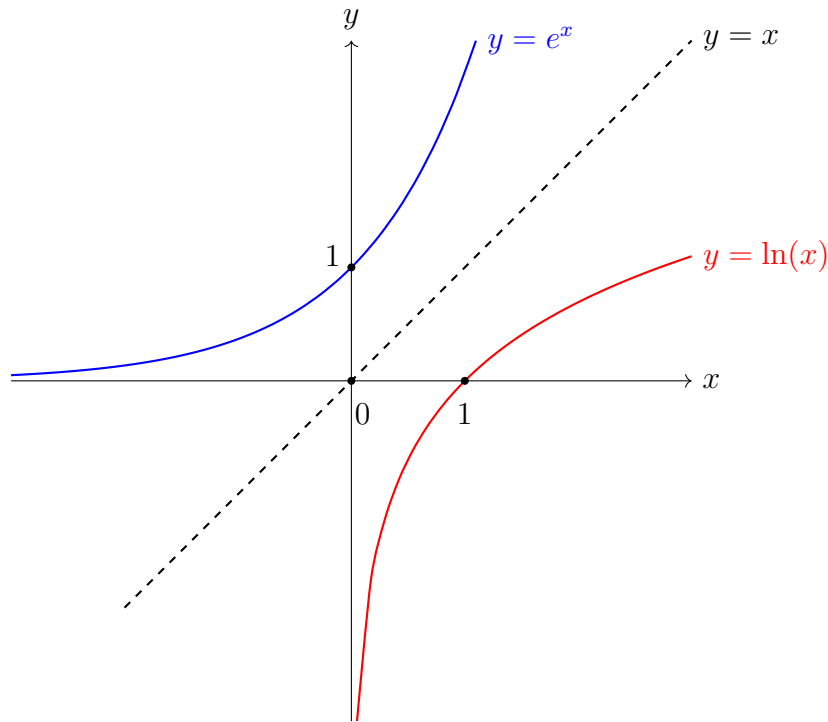


FIGURE 11.2 – Représentation graphique des fonctions exponentielle et logarithme népérien.

Proposition 11.1.11 (Inégalité classique du logarithme népérien)

Soit $x \in]-1, +\infty[$. On a alors :

$$\ln(1+x) \leq x.$$

Démonstration.

Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par :

$$\forall x \in] -1, +\infty[, f(x) = \ln(1+x) - x.$$

Par définition, la fonction f est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et on a :

$$\forall x \in] -1, +\infty[, f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}.$$

La fonction f' admet au point critique 0 un maximum global car :

$$x \in] -1, 0[\implies f'(x) > 0 \implies f(x) < f(0) = 0 \quad \text{et} \quad x \in [0, +\infty[\implies f'(x) \leq 0 \implies f(x) \leq f(0) = 0.$$

De ce fait, on a :

$$\forall x \in] -1, +\infty[, f(x) \leq f(0) = 0 \implies \forall x \in] -1, +\infty[, \ln(1+x) \leq x.$$

■

11.1.3 Puissances et croissances comparées

Définition 11.1.12 (Fonction puissance)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La **fonction puissance** d'exposant α est la fonction p_α définie de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$p_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}.$$

Remarque. La fonction puissance a le même domaine de définition que le logarithme népérien.

Par construction, on a : $p_\alpha \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_+^*)$.

Notation. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La **racine n -ième** d'un nombre réel positif se note : $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$.

Proposition 11.1.13 (Propriétés algébrique de la fonction puissance)

Soient $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$.

$$\bullet p_\alpha(xy) = p_\alpha(x)p_\alpha(y) \quad \bullet p_{\alpha+\beta}(x) = p_\alpha(x)p_\beta(x) \quad \bullet (p_\alpha(x))^\beta = p_{\alpha\beta}(x).$$

Autrement dit, on a :

$$\bullet (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha \quad \bullet x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta \quad \bullet (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}.$$

Démonstration.

En utilisant la définition 11.1.12 et d'après les propositions 11.1.2, 11.1.7 et 11.1.9, on obtient :

- $(xy)^\alpha = \exp(\alpha \ln(xy)) = \exp(\alpha \ln(x) + \alpha \ln(y)) = \exp(\alpha \ln(x)) \exp(\alpha \ln(y)) = x^\alpha y^\alpha.$
- $x^{\alpha+\beta} = \exp((\alpha + \beta) \ln(x)) = \exp(\alpha \ln(x) + \beta \ln(x)) = \exp(\alpha \ln(x)) \exp(\beta \ln(x)) = x^\alpha x^\beta.$
- $(x^\alpha)^\beta = \exp(\beta \ln(x^\alpha)) = \exp(\beta \alpha \ln(x)) = x^{\alpha\beta}.$

■

Proposition 11.1.14 (Variation et dérivée de la fonction puissance)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. La fonction puissance d'exposant α est strictement monotone sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad p'_\alpha(x) = \frac{d}{dx}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

Démonstration.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. En appliquant la formule de la dérivée d'une fonction réciproque (voir Proposition 10.1.14) à la fonction puissance d'exposant α , on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad p'_\alpha(x) = \frac{d}{dx}(\exp(\alpha \ln(x))) = \alpha \ln'(x) \times \exp'(\alpha \ln(x)) = \frac{\alpha}{x} \exp(\alpha \ln(x)) = \alpha x^{-1} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}.$$

Le signe de p'_α dépend donc uniquement du signe de l'exposant α :

- La fonction puissance d'exposant α est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ si $\alpha > 0$.
- La fonction puissance d'exposant α est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ si $\alpha < 0$.

■



Cette formule s'applique uniquement lorsque α est un nombre (réel), pas une fonction.

x	0	$+\infty$
Signe de p'_α		+
Variation de p_α	0	$+\infty$

Cas $\alpha > 0$.

x	0	$+\infty$
Signe de p'_α		-
Variation de p_α	$+\infty$	0

Cas $\alpha < 0$.

TABLEAU 11.3 – Tableaux de variation de la fonction p_α .

Remarque. Si $\alpha > 0$, on peut prolonger la fonction puissance en 0 avec la convention $0^\alpha = 0$.

Proposition 11.1.15 (Comparaison des exposants)

Soit $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$.

- Si $x \in]0, 1[$, les puissances diminuent avec les exposants :

$$\forall x \in]0, 1[, \quad x^\alpha > x^\beta \iff \alpha < \beta.$$

- Si $x \in]1, +\infty[$, les puissances augmentent avec les exposants :

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad x^\alpha < x^\beta \iff \alpha < \beta.$$

Démonstration.

Les deux points se montrent en appliquant la fonction logarithme népérien qui est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ (voir Proposition 11.1.8) puis en remarquant que $\ln$ est strictement négative sur $]0, 1[$ et strictement positive sur $]1, +\infty[$.

■

Remarque. Les conséquences de la proposition 11.1.15 sont illustrées à travers la figure 11.3.

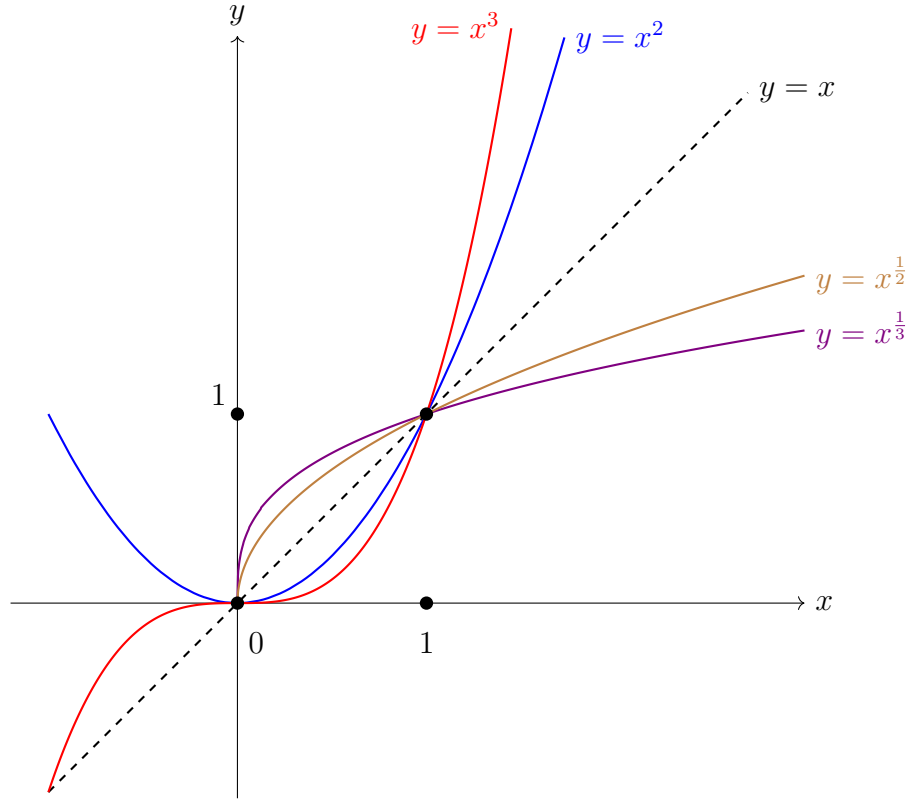


FIGURE 11.3 – Représentation graphique des fonctions identité, carré, cube, racine carrée, racine cubique.

Proposition 11.1.16 (Croissances comparées)

Soient $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $x \in \mathbb{R}$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = 0 \quad \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^\beta}{x^\alpha} = 0 \quad \bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha (\ln(x))^\beta = 0.$$

Remarque. La troisième limite est une conséquence de la seconde en posant $y = \frac{1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha (\ln(x))^\beta = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^\alpha} \ln \left(\frac{1}{y} \right)^\beta = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(-\ln(y))^\beta}{y^\alpha} = 0.$$

Démonstration.

Admis. ■

11.1.4 La fonction logarithme en base a

Définition 11.1.17 (Fonction logarithme en base a)

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. La **fonction logarithme en base a** est la fonction définie de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Remarque. Puisque $\ln(e) = 1$, on en déduit que $\ln$ est la fonction logarithme en base e .

Proposition 11.1.18 (Bijectivité de la fonction logarithme en base a)

La fonction $\log_a$ est bijective sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa fonction réciproque, définie sur $\mathbb{R}$, est $y \mapsto a^y$.

Remarque. La fonction logarithme en base 10, notée $\log_{10}$, est donc la fonction réciproque de $y \mapsto 10^y$. Cette relation est souvent utilisée dans les autres matières scientifiques, notamment en chimie.

Démonstration.

Soient $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $y \in \mathbb{R}$. En appliquant les propriétés des fonctions $\exp$ et $\ln$, on obtient :

$$y = \log_a(x) \iff y \ln(a) = \ln(x) \iff x = e^{y \ln(a)} = a^y.$$

Ainsi, $\log_a$ est bijective sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa fonction réciproque est $y \mapsto a^y$. ■

11.2 Les fonctions trigonométriques et leurs réciproques

11.2.1 La fonction sinus

Proposition 11.2.1 (Parité et périodicité du sinus)

La fonction $\sin$, définie de $\mathbb{R}$ dans $[-1, 1]$, est 2π -périodique et est impaire. De plus, on a : $\sin \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, [-1, 1])$.

Démonstration.

La démonstration découle des définitions de la parité (voir Définition 6.2.7), de la périodicité (voir Définition 6.2.10) et des propriétés de la fonction $\sin$ énoncées dans la proposition 6.1.5. En ce qui concerne le fait que le sinus est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on l'admet. ■

Proposition 11.2.2 (Variation et dérivée du sinus)

La fonction sinus est strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et est strictement décroissante sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin'(x) = \cos(x).$$

Démonstration.

Admis. ■

x	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$
Signe de $\sin'$	+	0	-
Variation de $\sin$	$-1 \longrightarrow +1$		$+1 \longrightarrow -1$

TABLEAU 11.4 – Tableau de variation de la fonction $\sin$.

Proposition 11.2.3 (Équivalence du sinus au voisinage de 0)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Démonstration.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque la quantité $\frac{\sin(x)}{x}$ correspond au taux d'accroissement de la fonction $\sin$ entre les points x et 0 , on a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = \sin'(x)|_{x=0} = \cos(0) = 1.$$

■

Notation. Au voisinage de 0 , la fonction $\sin$ « ressemble » à la fonction $x \mapsto x$.

On dit alors que les deux fonctions sont **équivalentes au voisinage de 0**, et on note $\sin(x) \underset{0}{\sim} x$.

Remarque. Cette équivalence est souvent utilisée par mes ami(e)s physicien(ne)s, en optique notamment.

11.2.2 La fonction arc sinus**Proposition 11.2.4** (Sinus, restriction et bijectivité)

La restriction de $\sin$ à l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$.

Démonstration.

Montrons successivement l'injectivité et la surjectivité.

- Puisque la fonction sinus est strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, elle est alors injective sur ce même intervalle d'après la proposition 3.3.3.
- Puisque $\sin([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]) = [-1, 1]$, la fonction sinus est par définition surjective sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Ainsi, la fonction $\sin$ est une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$. ■

Remarque. Qui dit bijection, dit réciproque !

Définition 11.2.5 (Arc sinus)

La fonction **arc sinus** est la fonction réciproque de la restriction du sinus à l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Notation. La fonction arc sinus se note $\arcsin$.

Remarque. Les fonctions $\sin$ et $\arcsin$ sont liées par :

$$\forall x \in [-1, 1], \forall \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \sin(\theta) = x \iff \theta = \arcsin(x).$$

Proposition 11.2.6 (Résolution d'équation avec arcsin)

Soient $x \in [-1, 1]$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\sin(\theta) = x \iff \begin{cases} \theta \equiv \arcsin(x) [2\pi] \\ \text{ou} \\ \theta \equiv \pi - \arcsin(x) [2\pi]. \end{cases}$$

Démonstration.

Soient $x \in [-1, 1]$ et $\theta \in \mathbb{R}$. En appliquant la proposition 6.1.9, on obtient :

$$\sin(\theta) = x \iff \sin(\theta) = \sin(\arcsin(x)) \iff \begin{cases} \theta \equiv \arcsin(x) [2\pi] \\ \text{ou} \\ \theta \equiv \pi - \arcsin(x) [2\pi]. \end{cases}$$

■

Proposition 11.2.7 (Variation et dérivée de arcsin)

La fonction arc sinus est strictement croissante sur $[-1, 1]$. De plus, on a :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

!

La fonction dérivée $\arcsin'$ est définie sur $] -1, 1[$, donc pas en -1 ni en 1 .

Démonstration.

En appliquant la formule de la dérivée d'une fonction réciproque (voir Proposition 10.1.14), on obtient :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Pour obtenir le terme en racine carré dans l'égalité ci-dessus, on utilise la propriété suivante :

$$y = \arcsin(x) \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\implies \cos(y) \geq 0 \implies \cos(y) = \sqrt{\cos^2(y)} = \sqrt{1-\sin^2(y)}.$$

■

x	-1	1
Signe de $\arcsin'$		+
Variation de arcsin	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$

TABLEAU 11.5 – Tableau de variation de la fonction arcsin.

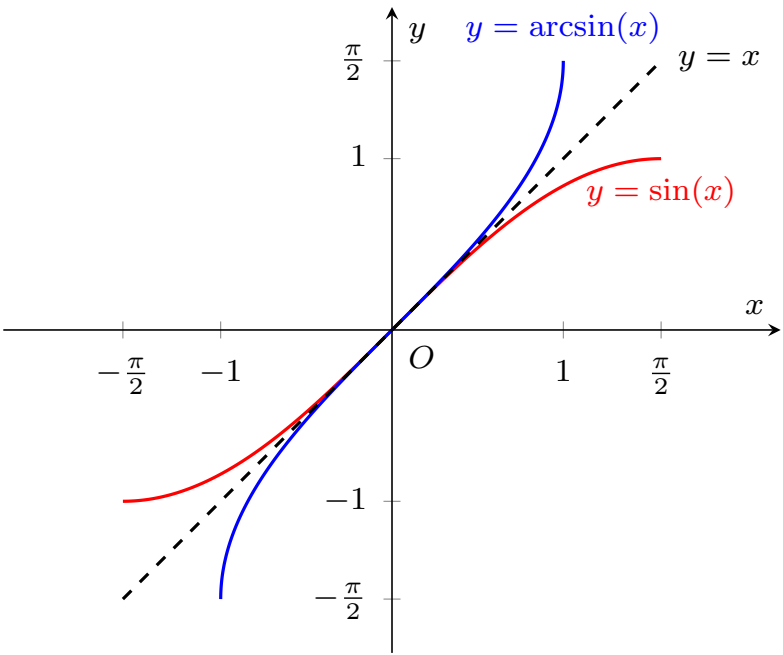


FIGURE 11.4 – Représentation graphique des fonctions sinus et arc sinus.

11.2.3 La fonction cosinus

Proposition 11.2.8 (Parité et périodicité du cosinus)

La fonction $\cos$, définie de $\mathbb{R}$ dans $[-1, 1]$, est 2π -périodique et est paire.
De plus, on a : $\cos \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, [-1, 1])$.

Démonstration.

La démonstration découle des définitions de la parité (voir Définition 6.2.7), de la périodicité (voir Définition 6.2.10) et des propriétés de la fonction $\cos$ énoncées dans la proposition 6.1.5.
En ce qui concerne le fait que le cosinus est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on l’admet. ■

Proposition 11.2.9 (Variation et dérivée du cosinus)

La fonction cosinus est strictement décroissante sur $[0, \pi]$ et est strictement croissante sur $[\pi, 2\pi]$.
De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos'(x) = -\sin(x).$$

Démonstration.

Admis. ■

x	0	π	2π
Signe de $\cos'$	−	0	+
Variation de $\cos$	1	→ −1	→ 1

TABLEAU 11.6 – Tableau de variation de la fonction $\cos$.

11.2.4 La fonction arc cosinus

Proposition 11.2.10 (Cosinus, restriction et bijectivité)

La restriction de $\cos$ à l'intervalle $[0, \pi]$ est une bijection de $[0, \pi]$ dans $[-1, 1]$.

Démonstration.

Montrons successivement l'injectivité et la surjectivité.

- Puisque la fonction cosinus est strictement décroissante sur $[0, \pi]$, elle est alors injective sur ce même intervalle d'après la proposition 3.3.3.
- Puisque $\cos([0, \pi]) = [-1, 1]$, la fonction cosinus est par définition surjective sur $[0, \pi]$.

Ainsi, la fonction $\cos$ est une bijection de $[0, \pi]$ dans $[-1, 1]$. ■

Remarque. Qui dit bijection, dit réciproque !

Définition 11.2.11 (Arc cosinus)

La fonction **arc cosinus** est la fonction réciproque de la restriction du cosinus à l'intervalle $[0, \pi]$.

Notation. La fonction arc cosinus se note $\arccos$.

Remarque. Les fonctions $\cos$ et $\arccos$ sont liées par :

$$\forall x \in [-1, 1], \forall \theta \in [0, \pi], \quad \cos(\theta) = x \iff \theta = \arccos(x).$$

Proposition 11.2.12 (Résolution d'équation avec $\arccos$)

Soient $x \in [-1, 1]$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On a :

$$\cos(\theta) = x \iff \begin{cases} \theta \equiv \arccos(x) [2\pi] \\ \text{ou} \\ \theta \equiv -\arccos(x) [2\pi]. \end{cases}$$

Démonstration.

Soient $x \in [-1, 1]$ et $\theta \in \mathbb{R}$. En appliquant la proposition 6.1.8, on obtient :

$$\cos(\theta) = x \iff \cos(\theta) = \cos(\arccos(x)) \iff \begin{cases} \theta \equiv \arccos(x) [2\pi] \\ \text{ou} \\ \theta \equiv -\arccos(x) [2\pi]. \end{cases}$$

■

Proposition 11.2.13 (Variation et dérivée de $\arccos$)

La fonction $\arccos$ est strictement décroissante sur $[-1, 1]$. De plus, on a :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

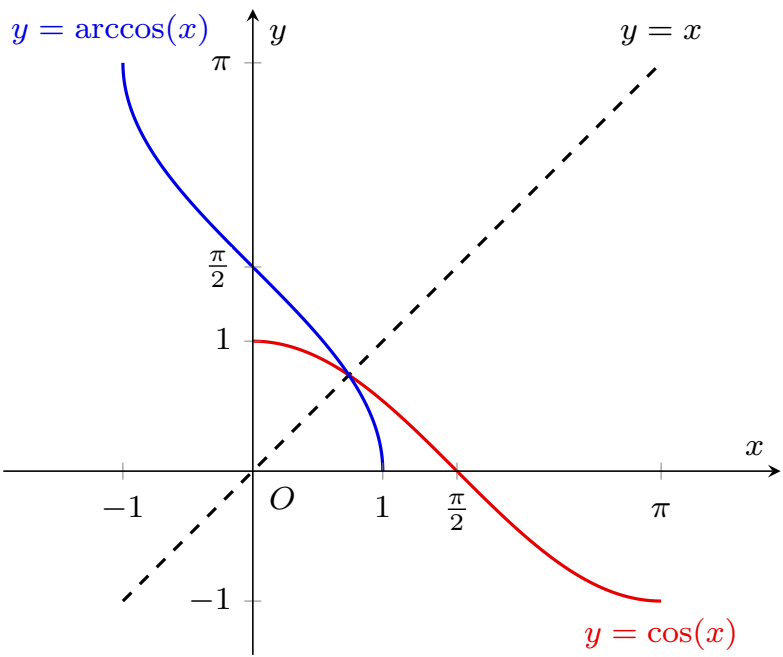


FIGURE 11.5 – Représentation graphique des fonctions cosinus et arc cosinus.

! La fonction dérivée $\arccos'$ est définie sur $] -1, 1[$, donc pas en -1 ni en 1 .

Démonstration.
En appliquant la formule de la dérivée d’une fonction réciproque (voir Proposition 10.1.14), on obtient :

$$\forall x \in]-1, 1[, \arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos(x))} = \frac{1}{-\sin(\arccos(x))} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos(x))}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Pour obtenir le terme en racine carré dans l’égalité ci-dessus, on utilise la propriété suivante :

$$y = \arccos(x) \in]0, \pi[\implies \sin(y) \geqslant 0 \implies \sin(y) = \sqrt{\sin^2(y)} = \sqrt{1 - \cos^2(y)}.$$



x	-1 1
Signe de $\arccos'$	-
Variation de $\arccos$	π $\longrightarrow$ 0

TABLEAU 11.7 – Tableau de variation de la fonction $\arccos$.

11.2.5 La fonction tangente

Proposition 11.2.14 (Parité et périodicité de la fonction tangente)

La fonction $\tan$, définie de $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ dans $\mathbb{R}$, est π -périodique et est impaire. De plus, on a : $\tan \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R})$.

Démonstration.

La démonstration découle des définitions de la parité (voir Définition 6.2.7), de la périodicité (voir Définition 6.2.10) et des propriétés de la fonction $\tan$ énoncées dans la proposition 6.1.6.

Enfin, on admet que la fonction tangente est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. ■

Proposition 11.2.15 (Variation et dérivée de $\tan$)

La fonction tangente est strictement croissante sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x).$$

Démonstration.

Puisque la fonction tangente représente le quotient de $\sin$ avec $\cos$, sa fonction dérivée s'obtient via la dérivée du sinus (voir Proposition 11.2.2), du cosinus (voir Proposition 11.2.9) et de la formule de la dérivée d'un quotient (voir Proposition 10.1.12). On a ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \tan'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x).$$

■

Proposition 11.2.16 (Équivalence de $\tan$ au voisinage de 0)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1.$$

Démonstration.

D'une part, d'après la proposition 11.2.3, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

D'autre part, d'après la définition de la fonction tangente (voir Définition 6.1.4), on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x \cos(x)} = \frac{1}{\cos(0)} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \times 1 = 1.$$

■

Notation. Au voisinage de 0, la fonction $\tan$ « ressemble » à la fonction $x \mapsto x$.

On dit alors que les deux fonctions sont **équivalentes au voisinage de 0**, et on note $\tan(x) \underset{0}{\sim} x$.

Remarque. Tout comme pour le sinus, cette équivalence est souvent utilisée en physique.

x	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
Signe de $\tan'$		+
Variation de $\tan$	$-\infty$	$+\infty$

TABLEAU 11.8 – Tableau de variation de la fonction $\tan$.

11.2.6 La fonction arc tangente

Proposition 11.2.17 (Tangente, restriction et bijectivité)

La restriction de $\tan$ à l'intervalle $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dans $\mathbb{R}$.

Démonstration.

Montrons successivement l'injectivité et la surjectivité.

- Puisque la fonction tangente est strictement croissante sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, elle est alors injective sur ce même intervalle d'après la proposition 3.3.3.
- Puisque $\tan(] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[) = \mathbb{R}$, la fonction tangente est par définition surjective sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Ainsi, la fonction $\tan$ est une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dans $\mathbb{R}$. ■

Remarque. Jamais deux sans trois... qui dit bijection, dit réciproque !

Définition 11.2.18 (Arc tangente)

La fonction **arc tangente** est la fonction réciproque de la restriction de $\tan$ à l'intervalle $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Notation. La fonction arc tangente se note $\arctan$.

Remarque. Les fonction $\tan$ et $\arctan$ sont liées par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall \theta \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad \tan(\theta) = x \iff \theta = \arctan(x).$$

Proposition 11.2.19 (Résolution d'équation avec $\arctan$)

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. On a alors :

$$\tan(\theta) = x \iff \theta \equiv \arctan(x) [\pi].$$

Démonstration.

Soient $x \in [-1, 1]$ et $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. En appliquant la proposition 6.1.10, on obtient :

$$\tan(\theta) = x \iff \tan(\theta) = \tan(\arctan(x)) \iff \theta \equiv \arctan(x) [\pi].$$

■

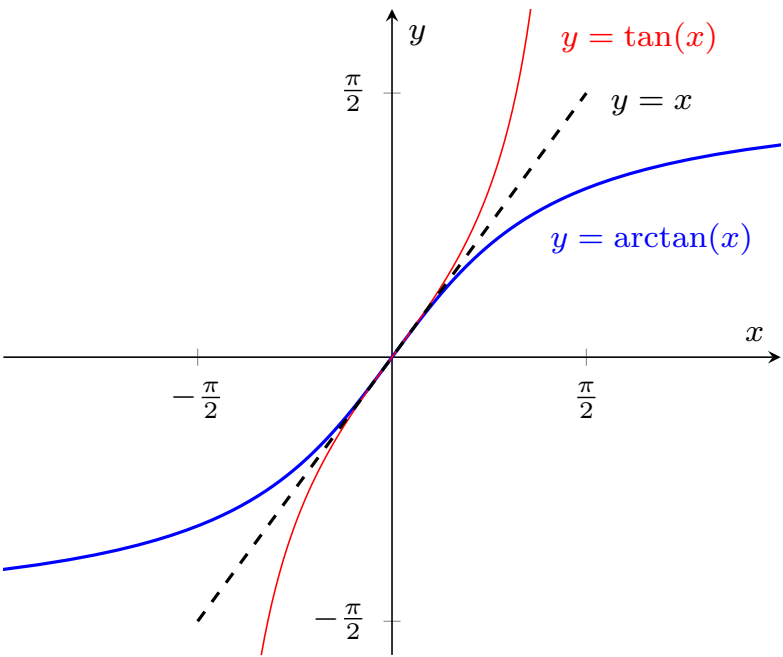


FIGURE 11.6 – Représentation graphique des fonctions tangente et arc tangente.

Proposition 11.2.20 (Variation et dérivée de arctan)

La fonction arctan est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Démonstration.

En appliquant la formule de la dérivée d’une fonction réciproque (voir Proposition 10.1.14), on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{1+\tan(\arctan(x))^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$



x	$-\infty$ $+\infty$
Signe de $\arctan'$	$+$
Variation de arctan	$-\frac{\pi}{2}$ → $\frac{\pi}{2}$

TABLEAU 11.9 – Tableau de variation de la fonction arctan.

11.3 Fonctions hyperboliques

Définition 11.3.1 (Cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique)

Le **cosinus hyperbolique**, noté ch , est la fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $]1, +\infty[$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Le **sinus hyperbolique**, noté sh , est la fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Remarque. Par construction, on a : $\text{ch} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},]1, +\infty[)$ et $\text{sh} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Proposition 11.3.2 (Variations et dérivées de ch et sh)

- La fonction ch est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.
De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}'(x) = \text{sh}(x).$$

- La fonction sh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{sh}'(x) = \text{ch}(x).$$

Démonstration.

D'une part, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}'(x) = \frac{e^x + (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \text{sh}(x).$$

Puisque sh est strictement positive sur $\mathbb{R}_+^*$ et strictement négative sur $\mathbb{R}_-^*$, alors ch est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

D'autre part, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{sh}'(x) = \frac{e^x - (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \text{ch}(x).$$

Puisque ch est strictement positive sur $\mathbb{R}$, sh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. ■

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de ch'	$-$	0	$+$
Variation de ch	$+\infty$	$\searrow \quad \nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de sh'	$+$	
Variation de sh	$-\infty$	$\nearrow \quad \searrow$

TABLEAU 11.10 – Tableaux de variation des fonction ch et sh .

Proposition 11.3.3 (Relation hyperbolique)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1.$$

Démonstration.

Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant les formules du cosinus hyperbolique et du sinus hyperbolique énoncées dans la définition 11.3.1, on obtient :

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{(e^{2x} + e^{-2x} + 2e^x e^{-x}) - (e^{2x} + e^{-2x} - 2e^x e^{-x})}{4} \\ &= \frac{4e^x e^{-x}}{4} \\ &= 1. \end{aligned}$$

■

Remarque. Cette relation est l'analogue hyperbolique de la relation fondamentale de la trigonométrie liant le cosinus et le sinus (voir Proposition 6.1.3).

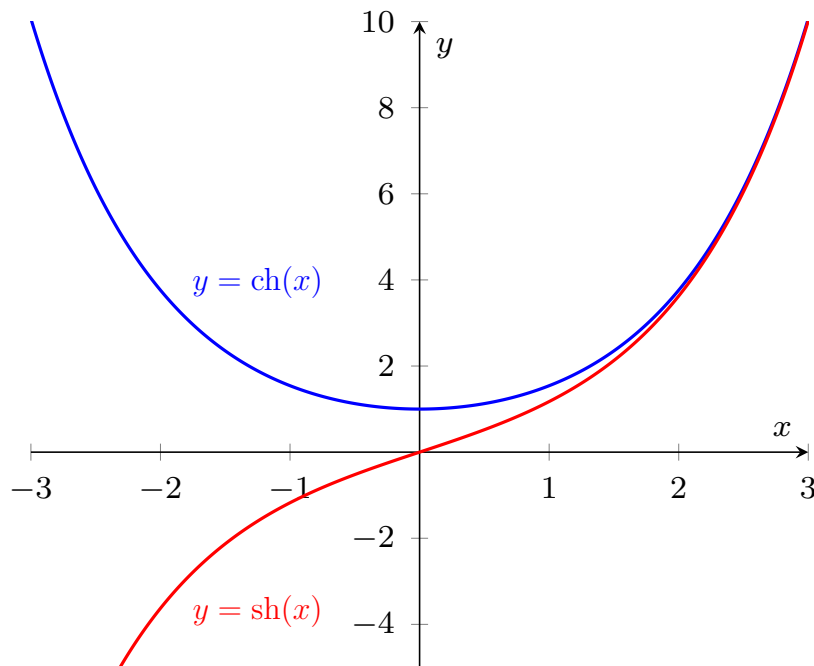


FIGURE 11.7 – Représentation graphique des fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique.